

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$Ep_A = 0.95$$

$$Ep_B = 0.95$$

$$Ep_C = 0.8$$

$$Ep_P = 0.95$$

$$s_A = 10\%$$

$$s_B = 15\%$$

$$s_C = 5\%$$

$$s_P = 2\%$$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h.

Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio di flusso sull'intera linea e controllo anche la fattibilità rispetto alle capacità reali delle stazioni.

Ragionato per 30s >

Per soddisfare una domanda di **150 posacenere/ora** bisogna risalire all'indietro lungo la linea, tenendo conto degli **scarti di ogni stazione**.

Ogni travetto, in condizioni ideali, genera:

20 posacenere/travetto

Il rendimento complessivo di qualità della linea è:

$$(1 - s_A)(1 - s_B)(1 - s_C)(1 - s_P) = 0.90 \cdot 0.85 \cdot 0.95 \cdot 0.98$$

Quindi i pezzi buoni finali ottenuti da un travetto immesso sono:

cioè circa **14.24 posacenere buoni per ogni travetto immesso**.

Allora il tasso di immissione richiesto è:

$$\lambda_0 = \frac{150}{14.2443} \approx 10.53 \text{ travetti/h}$$

Risultato:

il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere pari a circa 10.5 travetti/ora
(in pratica, **11 travetti/ora** come valore operativo arrotondato).

Verifica rapida di fattibilità con le capacità effettive:

- stazione A: $30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65$ travetti/h
- stazione B: $40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2$ travetti/h
- stazione C: $240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4$ u/h
- stazione P: $30 \cdot 0.95 \cdot 0.95 \cdot 10 = 270.75$ u/h

Quindi la domanda di **150 u/h** è **compatibile** con la linea.

Se vuoi, nel passo successivo posso anche dimensionare il numero minimo di carrelli tra B e C.